抽象代数第十一次作业

崔正平 2400010714

注: 题目按照教材《代数学(三)》配套的全部习题的顺序排列, 题号右上角有星号的题目表示出现在布置的作业题中.

6.2.1*. 设 K, L 是域 F 的扩域, $\varphi: K \to L$ 是域同态, 求证: φ 是 F-同态当且仅当把 K 和 L 看作 F 上的线性空间时 φ 是线性映射.

解答:

(I) 必要性: 若 φ 是 F-同态, 则 $\forall a \in F$, 都有 $\varphi(a) = a$, 故 $\forall k_1, k_2 \in K$, 都有 $\varphi(k_1 + k_2) = \varphi(k_1) + \varphi(k_2)$, 且 $\varphi(ak_1) = \varphi(a)\varphi(k_1) = a\varphi(k_1)$, 从而 φ 是 $K \to L$ 在 F 上的线性映射, 必要性得证.

(II) 充分性: 若 φ 是 $K \to F$ 在 F 上的线性映射, 则 $\forall a \in F$, 都有 $\varphi(a) = \varphi(a \cdot 1) = a\varphi(1) = a$, 故 φ 是 F-同态, 充分性得证.

综上, 命题得证.

6.2.2. 分别求多项式 $(x^2-2)(x^2-3)$ 和 x^5-2 在 $\mathbb{Q}$ 上的分裂域.

解答: $(x^2-2)(x^2-3)$ 在 $\mathbb{Q}$ 上的分裂域为 $\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})$; x^5-2 在 $\mathbb{Q}$ 上的分裂域为 $\mathbb{Q}(\sqrt[5]{2}, \zeta_5)$, 其中 $\zeta_5 = \mathrm{e}^{\frac{2\pi \mathrm{i}}{5}}$.

6.2.3*. 设 p 是素数, $n \in \mathbb{Z}^+$, 求多项式 $x^{p^n} - 1$ 在 $\mathbb{Z}_p$ 上的分裂域.

解答: 显然在 $\mathbb{Z}_p$ 上有 $(a+b)^p = a^p + b^p$, 故归纳易证 $(a+b)^{p^n} = a^{p^n} + b^{p^n}, \forall a, b \in \mathbb{Z}_p, n \in \mathbb{Z}^+$.

从而当 p 为奇素数时, 在 $\mathbb{Z}_p$ 上有 $x^{p^n} - 1 = x^{p^n} + (-1)^{p^n} = (x-1)^{p^n}$;

当 $p = 2$ 时, 在 $\mathbb{Z}_2$ 上 $x^{2^n} - 1 = x^{2^n} + 1^{2^n} = (x+1)^{2^n} = (x-1)^{2^n}$, 因此在 $\mathbb{Z}_p$ 上总有 $x^{p^n} - 1 = (x-1)^{p^n}$, 即 $x^{p^n} - 1$ 可以在 $\mathbb{Z}_p[x]$ 中分解为一次因式的乘积, 所以 $x^{p^n} - 1$ 在 $\mathbb{Z}_p$ 上的分裂域即为 $\mathbb{Z}_p$.

6.2.4*. 设 F 是域, E 是 $f(x) \in F[x]$ 在 F 上的分裂域, $\deg f(x) = n \in \mathbb{Z}^+$, 求证: $[E:F] \mid n!$, 进一步地, 若 $f(x)$ 不可约, 则 $n \mid [E:F]$.

解答:

(I) 对 $n \in \mathbb{Z}^+$ 归纳, 当 $n = 1$ 时, $E = F$, 命题显然, 假设命题对小于 n 的正整数都成立$(n \geqslant 2)$, 对 n :

(a) 若 $f(x)$ 在 $F[x]$ 中不可约, 任取 $f(x)$ 在 E 上的一个根 α , 则 $[F(\alpha):F] = n$, 且 $f(x)$ 在 $F(\alpha)[x]$ 中可约, 并设 $f(x) = (x-\alpha)g(x)$, 其中 $g(x) \in F(\alpha)[x]$ 且 $\deg g(x) = n-1$, 则 E 是 $g(x) \in F(\alpha)[x]$ 在 $F(\alpha)$ 上的分裂域, 由归纳假设知 $[E:F(\alpha)] \mid (n-1)!$, 故 $[E:F] = [E:F(\alpha)][F(\alpha):F] \mid (n-1)! \cdot n = n!$, 从而此时命题对 n 成立.

(b) 若 $f(x)$ 在 $F[x]$ 中可约, 设 $f(x) = g(x)h(x)$, 其中 $g(x), h(x) \in F[x]$ 且 $\deg g(x) = m, \deg h(x) = n-m \in \mathbb{Z}^+$. 设 $g(x) \in F[x]$ 在 F 上的包含于 E 的分裂域为 K , 则 $h(x) \in F[x] \subseteq K[x]$ 在 K 上的分裂域为 E , 由归纳假设知 $[K:F] \mid m!$ 且 $[E:K] \mid (n-m)!$, 故 $[E:F] = [E:K][K:F] \mid m!(n-m)! \mid n!$, 从而此时命题对 n 也成立.

综上, 命题对 n 总成立, 由数学归纳法知命题得证.

(II) 任取 $f(x)$ 在 E 上的一个根 α , 则 $[F(\alpha):F] = n$, 且 $F(\alpha) \subseteq E$, 故 $n = [F(\alpha):F] \mid [E:F]$.

6.2.5. 设 E/F 是有限正规扩张, L 是中间域, 求证: L/F 正规当且仅当对 E 的任意 F-自同构 σ , 都有 $\sigma(L) = L$.

解答:

(I) 必要性: 若 L/F 正规, 则由**定理6.2.4**知对 E 的任意 F-自同态 σ , 都有 $\sigma|_L$ 为 L 的 F-自同构, 故 $\sigma(L) = L$

, 当 σ 为 E 的 F-自同构时自然也成立, 必要性得证.
(II) 充分性: 若对 E 的任意 F-自同构 σ , 都有 $\sigma(L)=L$, 任取 $\alpha\in L$ 以及其在 F 上的极小多项式 $p(x)$, 由于 $\alpha\in L\subseteq E$ 且 E/F 正规, 故 E 中有 $p(x)$ 的所有根. 对 $p(x)$ 的任意一个根 $\beta\in E$, 由**同构延拓定理**的证明知存在 F-同构 $\tau:F(\alpha)\to F(\beta)$, 使得 $\tau(\alpha)=\beta$, 且 τ 可以延拓成 E 的一个 F-自同构 σ , 故 $\sigma(L)=L$, 从而 $\beta=\tau(\alpha)=\sigma(\alpha)\in\sigma(L)=L$, 即 L 中有 $p(x)$ 的所有根, 因此 L/F 正规, 充分性得证.
综上, 命题得证.

6.2.6*. 设 E/F 是有限次扩张, K,L 是两个中间域, 求证: 若 K/F 和 L/F 都正规, 则 KL/F 和 $(K\cap L)/F$ 也都正规.
解答: 由**定理6.2.4**知存在 $f(x)$ 和 $g(x)\in F[x]$, 使得 K 和 L 分别为 $f(x)$ 和 $g(x)$ 在 F 上的分裂域, 故 KL 和 $K\cap L$ 分别为 $f(x)g(x)$ 和 $\gcd(f(x),g(x))$ 在 F 上的分裂域, 从而 KL/F 和 $(K\cap L)/F$ 也都正规.

6.2.7*. 设 E 是 F 的 2 次扩张, $f(x)\in F[x]$ 是 F 上的 6 次不可约多项式, 求证: $f(x)$ 或者在 $E[x]$ 中不可约, 或者是 $E[x]$ 中两个 3 次不可约多项式的乘积.
解答: 只需证: $f(x)$ 在 $E[x]$ 中的不可约因式的次数都不小于 3 .
设 $p(x)\in E[x]$ 为 $f(x)$ 在 $E[x]$ 中的不可约因式, 并且 $d=\deg p(x)>0$. 由**域论基本定理**知存在 E 的扩域 K , 使得 $p(x)$ 在 K 上有根 α , 故 $[E(\alpha):E]=d$, 从而 $[E(\alpha):F]=[E(\alpha):E][E:F]=2d$. 又由于 α 也为 $f(x)$ 在 K 上的根且 $f(x)$ 在 $F[x]$ 中不可约, 故 $[F(\alpha):F]=6$, 从而 $6=[F(\alpha):F]\mid[E(\alpha:F)]=2d$, 因此 $d\geqslant 3$, 故命题得证.

6.2.8*. 求 $[\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2},\sqrt{3},\mathrm{i}):\mathbb{Q}]$, 并说明 $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2},\sqrt{3},\mathrm{i})$ 是否为 $\mathbb{Q}$ 上某个多项式的分裂域.
解答: 由于 $[\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}):\mathbb{Q}]=3,[\mathbb{Q}(\sqrt{3}):\mathbb{Q}]=2$ 以及 $\gcd(2,3)=1$, 故由**6.1.13**的**(3)**知 $[\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2},\sqrt{3}):\mathbb{Q}]=2\cdot 3=6$, 又显然 $\mathrm{i}\notin\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2},\sqrt{3})$, 从而 $[\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2},\sqrt{3},\mathrm{i}):\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2},\sqrt{3})]\geqslant 2$, 且显然 $[\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2},\sqrt{3},\mathrm{i}):\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2},\sqrt{3})]\leqslant 2$, 因此 $[\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2},\sqrt{3},\mathrm{i}):\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2},\sqrt{3})]=2$, 所以

$$[\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2},\sqrt{3},\mathrm{i}):\mathbb{Q}]=[\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2},\sqrt{3},\mathrm{i}):\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2},\sqrt{3})][\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2},\sqrt{3}):\mathbb{Q}]=2\cdot 6=12.$$

显然 $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2},\sqrt{3},\mathrm{i})$ 是 $(x^3-2)(x^2-3)\in\mathbb{Q}[x]$ 在 $\mathbb{Q}$ 上的分裂域.

6.2.9*. 设 K/F 是 2 次扩张, 求证: 若 $\operatorname{char}F\neq 2$, 则存在 $d\in F$, 使得 $K=F(\sqrt{d})$.
解答: 任取 $\alpha\in K\backslash F$, 则 $[F(\alpha):F]\geqslant 2$, 又 $[F(\alpha):F]\mid[K:F]=2$, 故 $[F(\alpha):F]=2$, 即 α 在 F 上的次数为 2 , 且 $[K:F(\alpha)]=1$, 即 $K=F(\alpha)$. 设 α 在 F 上的极小多项式为 x^2-bx+c , 故 $\alpha^2-b\alpha+c=0$, 也即 $\left(\alpha-\dfrac{b}{2}\right)^2=\dfrac{b^2-4c}{4}$ (其中 $\operatorname{char}F\neq 2$ 使得 $2\neq 0$, 故 2 可逆) , 从而取 $d=\dfrac{b^2-4c}{4}\in F$, 则

$$K=F(\alpha)=F\left(\alpha-\frac{b}{2}\right)=F\left(\sqrt{\frac{b^2-4c}{4}}\right)=F(\sqrt{d}).$$

6.2.10*. 设 $f(x)=x^3-3x+1\in\mathbb{Q}[x]$, 记 $\omega=\mathrm{e}^{\frac{2\pi\mathrm{i}}{9}}$, 令 $\alpha=\omega+\omega^{-1},\beta=\omega^2+\omega^{-2},\gamma=\omega^4+\omega^{-4}$.
(1) 求证: $f(x)$ 在 $\mathbb{Q}[x]$ 中不可约;
(2) 求证: α,β,γ 是 $f(x)$ 的根;
(3) 求证: $\mathbb{Q}(\alpha)$ 是 $f(x)$ 在 $\mathbb{Q}$ 上的分裂域;
(4) 求出 $\mathbb{Q}(\alpha)$ 的所有自同构.
解答:
(1) 假设 $f(x)$ 在 $\mathbb{Q}[x]$ 中可约, 则 $f(x)$ 在 $\mathbb{Q}$ 上必有根, 而 $f(x)$ 的有理根只能为 ± 1 , 都不可能, 矛盾, 因此 $f(x)$ 在 $\mathbb{Q}[x]$ 中不可约.

(2) 显然 $\forall\theta\in\mathbb{R}$, 都有 $f(2\cos\theta)=8\cos^3\theta-6\cos\theta+1=2\cos 3\theta+1$, 并且

$$\alpha=\omega+\omega^{-1}=\mathrm{e}^{\frac{2\pi\mathrm{i}}{9}}+\mathrm{e}^{-\frac{2\pi\mathrm{i}}{9}}=2\cos\frac{2\pi}{9},\quad \beta=2\cos\frac{4\pi}{9},\quad \gamma=2\cos\frac{8\pi}{9},$$

故显然 α,β,γ 都是 $f(x)$ 的根.
(3) 由于 $\beta=\alpha^2-2,\gamma=\beta^2-2=(\alpha^2-2)^2-2\in\mathbb{Q}(\alpha)$, 故 $\mathbb{Q}(\alpha)=\mathbb{Q}(\alpha,\beta,\gamma)$ 为 $f(x)$ 在 $\mathbb{Q}$ 上的分裂域.
(4) 设 $\sigma:\mathbb{Q}(\alpha)\to\mathbb{Q}(\alpha)$ 是 $\mathbb{Q}(\alpha)$ 的一个自同构, 显然 $\sigma|_{\mathbb{Q}}=\mathrm{id}_{\mathbb{Q}}$ 且 σ 由 $\sigma(\alpha)$ 唯一确定, 故 $\sigma(f)(x)=f(x)$, 从而 $\sigma(\alpha)$ 仍为 $f(x)$ 的根, 因此 $\sigma(\alpha)=\alpha,\beta,\gamma$, 于是 $\sigma(g(\alpha))=g(\sigma(\alpha)),\forall g(x)\in\mathbb{Q}[x]$, 其中 $\sigma(\alpha)\in\{\alpha,\beta,\gamma\}$, $\mathbb{Q}(\alpha)$ 的所有自同构恰为以上 3 种.

6.2.11*. 设 p 是素数, $\zeta_p=\mathrm{e}^{\frac{2\pi\mathrm{i}}{p}}$.
(1) 求证: $\mathbb{Q}(\sqrt[p]{2},\zeta_p)$ 是 x^p-2 在 $\mathbb{Q}$ 上的分裂域;
(2) 求 $[\mathbb{Q}(\sqrt[p]{2},\zeta_p):\mathbb{Q}]$;
(3) 求证: x^p-2 在 $\mathbb{Q}(\zeta_p)[x]$ 中不可约.
解答:
(1) 显然 x^p-2 的所有根为 $\sqrt[p]{2},\sqrt[p]{2}\zeta_p,\cdots,\sqrt[p]{2}\zeta_p^{p-1}$, 故 $\mathbb{Q}(\sqrt[p]{2},\zeta_p)=\mathbb{Q}(\sqrt[p]{2},\sqrt[p]{2}\zeta_p,\cdots,\sqrt[p]{2}\zeta_p^{p-1})$ 为 x^p-2 在 $\mathbb{Q}$ 上的分裂域.
(2) 由于 $[\mathbb{Q}(\sqrt[p]{2}):\mathbb{Q}]=p,[\mathbb{Q}(\zeta_p):\mathbb{Q}]=p-1$ 以及 $\gcd(p,p-1)=1$, 故由**6.1.13**的**(3)**知

$$[\mathbb{Q}(\sqrt[p]{2},\zeta_p):\mathbb{Q}]=[\mathbb{Q}(\sqrt[p]{2}):\mathbb{Q}][\mathbb{Q}(\zeta_p):\mathbb{Q}]=p(p-1).$$

(3) 由于 $[\mathbb{Q}(\zeta_p):\mathbb{Q}]=p-1$ 且 $[\mathbb{Q}(\sqrt[p]{2},\zeta_p):\mathbb{Q}]=p(p-1)$, 故 $[\mathbb{Q}(\sqrt[p]{2},\zeta_p):\mathbb{Q}(\zeta_p)]=p$, 又 $\sqrt[p]{2}$ 为 $x^p-2\in\mathbb{Q}(\zeta_p)[x]$ 的根, 从而 x^p-2 为 $\sqrt[p]{2}$ 在 $\mathbb{Q}(\zeta_p)$ 上的极小多项式, 因此 x^p-2 在 $\mathbb{Q}(\zeta_p)[x]$ 中不可约.

6.2.12. 求证: $f(x)=x^2+1$ 和 $g(x)=x^2-x-1$ 在 $\mathbb{Z}_3[x]$ 中都不可约, 故 $E_1=\mathbb{Z}_3[x]/(f(x))$ 和 $E_2=\mathbb{Z}_3[x]/(g(x))$ 都是 9 元域, 给出 $E_1\to E_2$ 的一个域同构.
解答: 由于 $f(x)=x^2+1$ 和 $g(x)=x^2-x-1$ 在 $\mathbb{Z}_3$ 上没有根, 故在 $\mathbb{Z}_3[x]$ 中都不可约.
在 $\mathbb{Z}_3[x]$ 中, $g(x)=x^2-x-1=(x+1)^2+1$, 令 $\mathbb{Z}_3[x]$ 的自同构 σ 为 $\sigma(p(x))=p(x+1),\forall p(x)\in\mathbb{Z}_3[x]$, 则 $\sigma(f(x))=g(x)$, 故 σ 诱导了一个 $E_1\to E_2$ 的域同构.

6.2.13*. 设 F 是域, $f(x)\in F[x]$ 首一且不可约, E 是 $f(x)$ 在 F 上的分裂域, α,β 是 $f(x)$ 在 E 上的根, $r\in\mathbb{Z}^+$, 求证: 在 $E[x]$ 中 $(x-\alpha)^r\mid f(x)$ 当且仅当 $(x-\beta)^r\mid f(x)$ (这表明不可约多项式的根有相同的重数).
解答: 由对称性知只需证: 若在 $E[x]$ 中 $(x-\alpha)^r\mid f(x)$, 则 $(x-\beta)^r\mid f(x)$.
设 $f(x)=(x-\alpha)^rh(x)$, 其中 $h(x)\in E[x]$.由**同构延拓定理**的证明知存在 F-同构 $\tau:F(\alpha)\to F(\beta)$, 使得 $\tau(\alpha)=\beta$, 且 τ 可以延拓成 E 的一个 F-自同构 σ , 故

$$f(x)=\sigma(f)(x)=\sigma(x-\alpha)^r\sigma(h)(x)=\tau(x-\alpha)^r\sigma(h)(x)=(x-\beta)^r\sigma(h)(x),$$

从而 $(x-\beta)^r\mid f(x)$, 因此命题得证.

6.2.14*. 设 F 是域且 $F\subseteq\mathbb{C}$, $a\in F$, p 是素数, 求证: 若 x^p-a 在 F 上无根, 则 x^p-a 在 $F[x]$ 中不可约.
解答: 任取 x^p-a 在 $\mathbb{C}$ 上的一个根 u , 则显然 x^p-a 在 $\mathbb{C}$ 上的所有根为 $u,u\zeta_p,\cdots,u\zeta_p^{p-1}$, 其中 $\zeta_p=\mathrm{e}^{\frac{2\pi\mathrm{i}}{p}}$.
反证: 假设 x^p-a 在 $F[x]$ 中可约, 则 x^p-a 在 $F[x]$ 中有因式 $g(x)\in F[x]$, 其中 $g(x)$ 首一且 $0<d=\deg g(x)<p$, 故 $g(x)$ 在 $\mathbb{C}[x]$ 中可以分解为 $(x-u\zeta_p^{n_1})(x-u\zeta_p^{n_2})\cdots(x-u\zeta_p^{n_d})$, 其中 $0\leqslant n_1<n_2<\cdots<n_d\leqslant p-1$, 又 $g(x)\in F[x]$, 从而 $u^d\prod\limits_{k=1}^{d}\zeta_p^{n_k}\in F$. 记 $\omega=\prod\limits_{k=1}^{d}\zeta_p^{n_k}\in\mathbb{C}$, 则 $\omega^p=1$ 且 $u^d\omega\in F$.
由于 $0<d<p$, 故 $\gcd(d,p)=1$, 由 **Bezout 定理**得存在 $r,s\in\mathbb{Z}$, 使得 $rp+sd=1$, 故

$$(a^r(u^d\omega)^s)^p=a^{rp}u^{psd}\omega^{ps}=a^{rp}(u^p)^{sd}(\omega^p)^s=a^{rp}a^{sd}=a^{rp+sd}=a,$$

其中由于 $a, u^d\omega \in F$, 故 $a^r(u^d\omega)^s \in F$, 从而 $x^p - a$ 在 F 上有根 $a^r(u^d\omega)^s$, 矛盾, 因此 $x^p - a$ 在 $F[x]$ 中不可约.

6.2.15. 设 F 是域, char $F = p$ 是素数, $a \in F$, 求证: $x^p - x - a$ 在 F 中无根当且仅当 $x^p - x - a$ 在 $F[x]$ 中不可约. 如果 char $F = 0$, 结论是否成立?

解答:

(I) 充分性显然, 下证必要性.

若 $x^p - x - a$ 在 F 中无根, 由**域论基本定理**知存在 F 的扩域 E , 使得 $x^p - x - a$ 在 E 上有根 u , 则 $u \in E \backslash F$, 且 $u^p - u - a = 0$. $\forall 0 \leqslant k \leqslant p-1$, 由 **Fermat 小定理**以及 char $E = p$ 知

$$(u+k)^p - (u+k) - a = u^p + k^p - u - k - a = k^p - k = 0,$$

故 $u + k\,(0 \leqslant k \leqslant p-1)$ 均为 $x^p - x - a$ 在 E 上的根, 从而它们为 $x^p - x - a$ 在 E 上的所有根.

假设 $x^p - x - a$ 在 $F[x]$ 中可约, 则 $x^p - x - a$ 在 $F[x]$ 中有因式 $g(x)$, 其中 $g(x)$ 首一且 $0 < d = \deg g(x) < p$, 故 $g(x)$ 在 $E[x]$ 中可以分解为 $(x-(u+k_1))(x-(u+k_2))\cdots(x-(u+k_d))$, 其中 $0 \leqslant k_1 < k_2 < \cdots < k_d \leqslant p-1$, 又 $g(x) \in F[x]$, 从而 $\sum\limits_{j=1}^{d}(u+k_j) \in F$, 因此 $du \in F$, 而 $0 < d < p$, 故 $u \in F$, 即 $x^p - x - a$ 在 F 上有根 u , 矛盾, 从而 $x^p - x - a$ 在 $F[x]$ 中不可约, 因此必要性得证, 命题得证.

(II) 反例: 取 $F = \mathbb{Q}, p = 5, a = -15$, 则 $x^5 - x + 15$ 在 $\mathbb{Q}$ 中无根, 但在 $\mathbb{Q}[x]$ 中

$$x^5 - x + 15 = (x^2 + x + 3)(x^3 - x^2 - 2x + 5).$$